SULIT
CP115
Computer Programming 1
Semester I
Session 2025/2026
2½ hours

CP115
Pengaturcaraan Komputer 1
Semester I
Sesi 2025/2026
2½ jam

C P 1 1 5

No. Matrik												

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN MATRIKULASI
MATRICULATION DIVISION

PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI
MATRICULATION PROGRAMME EXAMINATION

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

UNTUK KEGUNAAN KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN	
Bagi Calon Kes Khas Hitamkan Ruang Berkenaan ☐ Calon Tumpang ☐ Calon Cicir ☐ Calon Hospital ☐ Calon Tidak Hadir	

Kertas soalan ini mengandungi **18** halaman bercetak.
This question paper consists of **18** *printed pages.*

© Bahagian Matrikulasi

1 (a) Problem-solving typically comprises of five essential steps. Based on the explanation provided, identify **two** (**2**) steps that accurately correspond to their respective descriptions.

*Penyelesaian masalah secara umumnya merangkumi lima langkah utama. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, kenal pasti **dua** (**2**) langkah yang sepadan dengan penerangan masing-masing.*

[2 *marks*]
[2 *markah*]

	Description ***Penerangan***	**Problem Solving Step** ***Langkah Penyelesaian Masalah***
(i)	A comprehensive write up detailing the functionality and operation of a program. *Penulisan yang komprehensif yang menghuraikan fungsi dan cara operasi sebuah atur cara.*	
(ii)	This step is performed to ensure the program works correctly and fixes errors. *Langkah ini dilakukan untuk memastikan atur cara berfungsi dengan betul dan membetulkan ralat.*	

(b) Based on the given scenarios, determine the type of errors.

Berdasarkan senario yang diberikan, tentukan jenis ralat tersebut.

[3 *marks*]
[3 *markah*]

	Scenario ***Senario***	**Type of error** ***Jenis ralat***
(i)	Said is writing a Python program to determine whether a user is eligible to vote based on his/her age. He forgets to include a required punctuation mark at the end of an `if` statement. *Said sedang menulis atur cara Python untuk menentukan sama ada seseorang pengguna layak mengundi berdasarkan umur mereka. Dia terlupa untuk menyertakan tanda baca yang diperlukan di akhir penyataan* `if`.	

(ii)	Mei Lin is creating a program to calculate whether a user is eligible for a senior citizen discount based on age. The eligibility is set at 60 years and older. However, she mistakenly uses an incorrect condition when checking the user's age. *Mei Lin sedang mencipta sebuah atur cara untuk mengira sama ada seseorang pengguna layak mendapat diskaun warga emas berdasarkan umur. Kelayakan ditetapkan kepada 60 tahun dan ke atas. Namun, dia tersilap menggunakan syarat yang tidak betul semasa menyemak umur pengguna.*	
(iii)	Kavita is working on a program that mistakenly accessing a missing configuration file. *Kavita sedang mengusahakan sebuah atur cara yang secara tidak sengaja mengakses fail konfigurasi yang tidak wujud.*	

(c) (i) The IPO model is a framework used to describe how a system works, often applied in computing, engineering, and various problem-solving scenarios. Define input, process and output.

Model IPO adalah rangka kerja yang digunakan untuk menerangkan bagaimana sesebuah sistem berfungsi, yang sering digunakan dalam pengkomputeran, kejuruteraan dan pelbagai senario penyelesaian masalah. Takrifkan input, proses dan output.

[3 *marks*]
[3 *markah*]

IPO Model ***Model IPO***	**Definition** ***Takrifan***
Input	
Process *Proses*	
Output	

(ii) Determine whether the following scenario is an input, process or output.

Tentukan sama ada senario berikut adalah input, proses atau output.

[5 *marks*]
[5 *markah*]

Scenario ***Senario***	**Input, Process or Output** ***Input, Proses atau Output***
Password verification for accessing the student information system. *Pengesahan kata laluan untuk akses sistem maklumat pelajar.*	
Announcement of final examination results on the student information system display. *Pengumuman keputusan peperiksaan akhir pada paparan sistem maklumat pelajar.*	
Calculate the estimated cost of repayments for education loans. *Hitung anggaran kos bayaran balik pinjaman pendidikan.*	
A user selects a seat in the airline booking system. *Pengguna memilih tempat duduk dalam sistem tempahan penerbangan.*	
The weather condition status from the weather application. *Status keadaan cuaca daripada aplikasi cuaca.*	

(d) Identify the Input, Process and Output (IPO) for the following scenario:

Kenal pasti Input, Proses dan Output (IPO) untuk situasi berikut:

(i) The program asks the user to input a series of scores, up to a maximum of 10 entries. It then calculates and displays the total sum of the scores provided.

Sebuah atur cara meminta pengguna untuk memasukkan satu siri markah, sehingga maksimum 10 *masukan. Kemudian, ia mengira dan memaparkan jumlah keseluruhan markah yang diberikan.*

[5 *marks*]
[5 *markah*]

Input	
Process ***Proses***	
Output	

(ii) A program prompts a customer to enter the number of nights he/she will stay at the hotel, with a room rate of RM200.00 per night. An addition of 15% service charge is also applied on the total amount. The program then calculates the total amount the customer must pay.

Sebuah atur cara meminta pelanggan untuk memasukkan bilangan malam dia akan menginap di hotel, dengan kadar bilik sebanyak RM200.00 *setiap malam. Tambahan caj perkhidmatan sebanyak* 15% *juga dikenakan terhadap jumlah keseluruhan. Atur cara ini kemudiannya mengira jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh pelanggan.*

[7 *marks*]
[7 *markah*]

Input	
Process ***Proses***	
Output	

2 (a) Briefly define the algorithm, pseudocode and flowchart.

Takrifkan secara ringkas algoritma, kod pseudo dan carta alir.

[3 *marks*]
[3 *markah*]

Term ***Istilah***	**Definition** ***Takrifan***
Algorithm *Algoritma*	
Pseudocode *Kod pseudo*	
Flowchart *Carta alir*	

(b) The pseudocode in **FIGURE 2** describes a problem where users are repeatedly asked to enter their driving speed. The program checks whether the speed is too slow, safe or speeding. The program stops when the user enters negative value. Convert this pseudocode into its corresponding flowchart.

*Kod pseudo dalam **RAJAH 2** menerangkan masalah di mana pengguna diminta berulang kali untuk memasukkan kelajuan pemanduan mereka. Atur cara ini menyemak sama ada kelajuan terlalu perlahan, selamat atau melebihi had. Atur cara akan berhenti apabila pengguna memasukkan nilai negatif. Tukarkan kod pseudo ini kepada carta alir yang sepadan.*

```
START
READ speed
WHILE speed >= 0
    IF speed > 110 THEN
        PRINT "You are speeding!"
    ELSE IF speed < 40 THEN
        PRINT "You are driving too slow."
    ELSE
        PRINT "You are driving safely."
    ENDIF
    READ speed
ENDWHILE
STOP
```

FIGURE 2
RAJAH 2

[7 *marks*]
[7 *markah*]

3 (a) For each statement below, identify the correct programming paradigm.

Bagi setiap penyataan di bawah, kenal pasti paradigma pengaturcaraan yang betul.

[4 *marks*]
[4 *markah*]

Statement ***Penyataan***	**Type of paradigm** ***Jenis paradigma***
Follows a bottom-up approach. *Mengikut pendekatan bawah ke atas.*	
The program is divided into small parts called functions. *Atur cara ini dibahagikan kepada bahagian kecil yang dipanggil fungsi.*	
Examples: C, Pascal, Basic *Contoh: C, Pascal, Basic*	
Examples: C++, Java *Contoh: C++, Java*	

(b) List any **two (2)** reserved words in Python.

*Senaraikan **dua** **(2)** kata simpanan dalam Python.*

[2 *marks*]
[2 *markah*]

(c) State the data type for the following variable names and values.

Nyatakan jenis data bagi setiap nama pemboleh ubah dan nilai berikut.

[2 *marks*]
[2 *markah*]

Variable Name ***Nama pemboleh ubah***	**Value** ***Nilai***	**Data Type** ***Jenis Data***
`is_pass`	`False`	
`ID`	`S12345`	

(d) The following code contains an error. Correct the code so it displays 'RM 1000' properly.

Kod berikut mengandungi ralat. Betulkan kod tersebut supaya ia memaparkan 'RM 1000' *dengan betul.*

```
amount = 1000
  print ("RM " + amount)
```

[1 *mark*]
[1 *markah*]

(e) Write a Python program to calculate the area of a circle. The program must:

Tulis sebuah atur cara Python untuk mengira luas sebuah bulatan. Atur cara tersebut mestilah:

- Prompt the user to input the radius of the circle.

  Meminta pengguna memasukkan jejari bulatan.

- Use the formula $A = \pi r^2$ to calculate the area, using an appropriate library to access the value of π.

  Menggunakan formula $A = \pi r^2$ *untuk mengira luas, dengan menggunakan perpustakaan yang sesuai untuk mendapatkan nilai* π.

- Display the calculated area.

  Memaparkan luas yang dikira.

[6 *marks*]
[6 *markah*]

4 (a) Identify the types of control structures based on the following scenarios.

Kenal pasti jenis struktur kawalan berdasarkan kepada senario berikut.

[2 *marks*]
[2 *markah*]

Scenario ***Senario***	**Types of Control Structure** ***Jenis Struktur Kawalan***
A program that reads the temperature and displays a message for freezing, normal or hot conditions based on the temperature value. *Sebuah atur cara yang membaca suhu dan memaparkan mesej untuk keadaan beku, normal atau panas berdasarkan nilai suhu.*	
Perform the conversion from minutes to seconds. *Melaksana penukaran dari minit ke saat.*	

(b) Determine the output for each of the following expressions. Assume `x=6` and `y=10`.

Tentukan output bagi setiap ungkapan berikut. Andaikan `x=6` *dan* `y=10`.

[6 *marks*]
[6 *markah*]

	Expression ***Ungkapan***	**Output**
(i)	`x == y`	
(ii)	`x > y - 3`	
(iii)	`x <= y - 4`	
(iv)	`x == y or x > 5`	
(v)	`x!= 7 and y > 12`	
(vi)	`y > 0 and y < 100`	

(c) Write a Python code that assesses a student's eligibility for the Computer Science Matriculation Programme by analyzing their Additional Mathematics and Computer Science scores. It displays 'Eligible for Computer Science Programme' if both scores are greater than 60, and 'Not eligible for Computer Science Programme ' if either score is less than or equal to 60.

Tulis kod Python yang menilai kelayakan pelajar untuk Program Matrikulasi Sains Komputer dengan menganalisis keputusan Matematik Tambahan dan Sains Komputer mereka. Ia memaparkan 'Eligible for Computer Science Programme' jika kedua-dua keputusan melebihi 60, *dan 'Not eligible for Computer Science Programme' jika salah satu keputusan adalah kurang daripada atau sama dengan* 60.

[7 *marks*]
[7 *markah*]

5 (a) A counter-controlled structure consists of three main components which are initialization, condition and update the counter. Explain the three main components based on the following code segment.

Sebuah struktur kawalan berkaunter terdiri daripada tiga komponen utama iaitu pengawalan, syarat dan kemas kini pembilang. Terangkan ketiga-tiga komponen ini berdasarkan segmen kod berikut.

```
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

[3 *marks*]
[3 *markah*]

Part ***Bahagian***	**Statement** ***Penyataan***
Initialization *Pengawalan*	
Condition *Syarat*	
Update the counter *Kemas kini pembilang*	

(b) Convert the following **for** loop to equivalent **while** loop.

Tukar gelung **for** *berikut kepada gelung* **while** *yang setara.*

```
sum = 0
for count in range(1,51):
    sum += count
print(sum)
```

[5 *marks*]
[5 *markah*]

(c) A bookstore owner wants to develop a program to calculate the total sales and the average book price for the day. The program should repeatedly ask the user to enter the price of each book sold. The program ends when the user enters `-1` to indicate there are no more sales. After that, the program should display both the total sales amount and the average book price for the day as shown in **FIGURE 5**. Write a Python program that meets these requirements.

Seorang pemilik kedai buku ingin membangunkan atur cara untuk mengira jumlah jualan dan purata harga buku yang dijual pada hari tersebut. Atur cara ini perlu meminta pengguna memasukkan harga setiap buku yang dijual secara berulang. Atur cara ini akan berakhir apabila pengguna memasukkan `-1` *untuk menunjukkan tiada lagi jualan. Setelah itu, atur cara ini harus memaparkan jumlah jualan keseluruhan dan purata harga buku untuk hari tersebut seperti* ***RAJAH 5****. Tulis atur cara Python yang memenuhi keperluan ini.*

```
Enter book price (enter -1 to finish): 50
Enter book price (enter -1 to finish): 40
Enter book price (enter -1 to finish): -1

Total sales for the day: RM 90.0
Average book price: RM 45.0
```

FIGURE 5
RAJAH 5

[7 *marks*]
[7 *markah*]

6 Write a Python program that asks the user to enter the number of family members. For each family member, the program should prompt the user to input the member's age and determine the ticket price based on the information in **TABLE 6**. The program should calculate the total ticket price for all family members. If the total ticket price exceeds RM100, a 10% discount should be applied on the total price. Finally, the program should display the total number of family members, the total ticket price (after any discount, if applicable) and amount of discount applied. Sample output is shown in **FIGURE 6**.

Tulis atur cara Python yang meminta pengguna untuk memasukkan bilangan ahli keluarga. Bagi setiap ahli keluarga, atur cara hendaklah meminta pengguna untuk memasukkan umur ahli keluarga tersebut dan menentukan harga tiket berdasarkan maklumat dalam ***JADUAL 6****. Atur cara ini perlu mengira jumlah harga tiket untuk semua ahli keluarga. Jika jumlah harga tiket melebihi* RM100, *diskaun sebanyak* 10% *akan diberikan ke atas jumlah harga tersebut. Akhir sekali, atur cara hendaklah memaparkan jumlah ahli keluarga, jumlah harga tiket (selepas diskaun, jika ada) dan jumlah diskaun yang diberikan. Contoh output seperti dalam* ***RAJAH 6****.*

TABLE 6
JADUAL 6

Age Group ***Kumpulan Umur***	**Age Range (years)** ***Julat Umur (tahun)***	**Ticket Price (RM)** ***Harga Tiket* (RM)**
Children *Kanak-kanak*	0 – 12	15
Adults *Dewasa*	13 – 59	30
Senior Citizens *Warga emas*	60 and above 60 *dan ke atas*	20

```
Enter the number of family members: 6
Enter age of member: 35
Enter age of member: 25
Enter age of member: 11
Enter age of member: 60
Enter age of member: 40
Enter age of member: 28

--- Theme Park Ticket Summary ---
Total family members:  6
Total ticket price:  139.5
Discount applied:  15.5
```

FIGURE 6
RAJAH 6

[10 *marks*]
[10 *markah*]